[붙임 제1호 서식]

동아대학교 SW중심대학사업 현장미러형 연계 프로젝트 (실증적AI.SW프로젝트) 문제정의서

(2026-1학기)

제안주제	On-Device AI 민원 분석 및 처리 시스템		
기업명	.	담당자	(성명) . (연락처) . (E-mail) .
기업참여유형	■ 문제공동해결 □ 멘토링	멘토교수	(성명) 천세진 (E-mail) sjchun@dau.ac.kr
예상성과	□ 논문 ■ 앱, 웹사이트 ■ 기타	적정인원	4명
필요기술	HuggingFace, Ollama, FAISS, ONNX, TensorRT, Quantization, open source llm fine tuning		
개발 배경 및 필요성	- 공공기관 민원 데이터는 민감한 개인정보를 포함하고 있어 외부 클라우드 전송 시 보안 위반 리스크가 큼. 따라서 폐쇄적인 로컬 환경에서의 처리가 필수적임. - 기존의 단순 키워드 분류 방식으로는 복잡한 민원 맥락을 파악하기 어려움. - 담당 공무원이 수많은 민원 사례를 일일이 확인하는 데 막대한 시간이 소요됨. 단순 키워드 매칭이 아닌 의미 기반 검색을 통해 과거 유사 사례를 즉각적으로 참조할 수 있는 시스템이 요구됨. - 대규모 모델 대비 유지비가 저렴하고 특정 도메인에 특화된 sLLM을 활용하여 경제적인 AI 서비스 구현이 가능함.		
개발 요구사항	□ 데이터 확보 및 학습 - 각 지치단체별 '전자민원창구' 게시판에서 공개 민원 및 답변 데이터를 수집하는 크롤러 개발. - 수집된 데이터를 기반으로 오픈소스 sLLM(Gemma 2, Llama 3 등)에 대한 지도 미세 조정(SFT, Supervised Fine-tuning) 실시. □ 표준 답변 생성 엔진 - 민원 답변 표준 서식을 시스템 프롬프트로 설계하여 일관된 톤앤매너 유지. - 민원 요지 입력 시, 학습된 데이터를 바탕으로 즉시 고품질의 답변 초안을 생성하는 기능. □ 고성능 온프레미스 서빙 최적화 - 폐쇄망 내 설치 및 구동이 가능한 배포 패키징. □ 사용자 친화적 UI - Streamlit 기반의 직관적인 웹 인터페이스 구축 (민원 입력창, 답변 생성 결과창, 수정 및 복사 기능 등)		
비고	- 공공기관 게시판의 '공개' 데이터를 활용하되, 학습 과정에서 비식별화 처리를 강화하여 개인정보 보호 가이드라인을 준수함. - 향후 타 지자체나 타 공공기관의 폐쇄망 환경에도 즉시 이식 가능한 도커(Docker) 기반 컨테이너화를 고려함.		

※ 필요시 페이지 추가 가능